TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 6
ROTATIONS : CONSTRUCTIONS ET PROPRIÉTÉS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

Compléter : l'image d'un point M (distinct de O) par la rotation de centre O, d'angle $a°$ et de sens donné est le point M' tel que … et …

Exercice 2 : Image d'un point

Placer deux points O et A tels que $OA = 4$ cm. Construire l'image A' de A par la rotation de centre O d'angle 60° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quelle est la nature du triangle OAA' ?

Exercice 3 : Image d'un segment

Tracer un segment $[AB]$ de 5 cm et un point O extérieur. Construire l'image $[A'B']$ de $[AB]$ par la rotation de centre O d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Comparer AB et $A'B'$.

Exercice 4 : Image d'un triangle

Construire un triangle ABC et son image par la rotation de centre A d'angle 45° (sens contraire des aiguilles d'une montre). Que remarque-t-on pour le point A ?

Exercice 5 : Rotation et symétrie centrale

Quelle est la transformation obtenue avec une rotation de centre O et d'angle 180° ? Justifier.

Exercice 6 : Triangle équilatéral

ABC est un triangle équilatéral de centre O.

1) Quelle est l'image de A par la rotation de centre O d'angle 120° dans le sens $A \to B \to C$?

2) Quelle est l'image du triangle ABC par cette rotation ?

Exercice 7 : Le carré

$ABCD$ est un carré de centre O (sommets dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). On note r la rotation de centre O d'angle 90° dans ce même sens.

1) Donner les images de A, B, C, D par r.

2) Quelle est l'image de la diagonale $[AC]$?

Exercice 8 : **Retrouver la rotation**

Le point B est l'image de A par une rotation de centre O. Justifier que O appartient à la médiatrice de $[AB]$.

Exercice 9 : **Propriétés conservées**

Citer les propriétés conservées par une rotation. Quelle est l'image d'un cercle de centre I et de rayon 3 cm ?

Exercice 10 : **Le moulin**

Les pales d'une éolienne sont au nombre de 3, régulièrement réparties autour de l'axe O. Quel est le plus petit angle de rotation de centre O qui laisse la figure inchangée ? Même question pour un ventilateur à 5 pales.

LN_EDUCATION